

V1

1. 所有功能都必须有两种入口

每个功能都要支持：

方式一：用户点击操作

比如：

项目管理 → 新建项目 → 选择代码目录 → 选择数据集 → 绑定环境（自动创建环境） → 创建完成

方式二：AI 助手操作

比如用户输入：

帮我创建一个 YOLOv8 实验项目，代码目录是 D:/code/yolo，数据集目录是 D:/dataset/coco128，使用 Python 3.10 和 PyTorch 环境。

或者用户只输入：帮我创建一个yolo8的实验项目，并帮我起一个训练任务。

然后AI通过交互的方法让用户补齐信息，或者AI自动补全

AI 助手应该能自动完成：

- 识别用户意图
- 检查目录
- 创建项目
- 推荐环境
- 检查依赖
- 生成训练入口
- 提醒用户缺失项
- 给出下一步操作建议

2. AI 助手不是聊天框，而是操作中枢

1) 操作助手

帮用户执行操作。

例如：

- 创建项目

- 创建环境
- 安装依赖
- 启动训练
- 启动模型服务
- 查看日志
- 停止任务
- 处理数据（需要知道能力边界）

2) 诊断助手

帮用户发现和解释问题。

例如：

- 依赖安装失败
- CUDA 不可用
- 显存不足
- 训练脚本路径错误
- 数据集格式不符合要求
- 端口被占用
- 模型服务启动失败

3) 分析助手

帮用户理解实验结果。

例如：

- 对比多次训练结果
- 总结 loss 曲线变化
- 解释 mAP、precision、recall
- 生成实验报告
- 给出下一轮调参建议

核心模块

模块一：项目管理

定位：管理用户的代码、数据、环境、任务和实验结果。

核心能力：

- 新建项目
- 导入已有项目（如何扫描本地已有的项目）

因为用户导入的项目可能非常混乱：有的有 `requirements.txt`，有的没有；有的是 YOLO 项目，有的是普通 PyTorch 项目；有的代码、数据、权重都在一个目录里，有的分散在多个目录里。

- 绑定代码目录
- 绑定数据目录
- 绑定/新建运行环境
- 管理训练任务
- 管理模型文件
- 管理实验记录
- 对比实验结果
- 生成实验报告

模块二：环境配置（是否需要用户感知）

定位：解决用户最痛苦的环境安装问题。

核心能力：

- 检测本机硬件
- 检测 CUDA / GPU / Python / Docker / WSL 等
- 创建 Python 环境
- 安装 requirements.txt
- 无 requirements 时扫描 import
- AI 辅助识别缺失依赖
- 记录环境快照
- 环境复用
- 环境修复

模块三：模型训练

定位：让用户用最少配置完成深度学习或轻量级大模型训练。

1) 深度学习训练

- YOLO 系列
- 图像分类
- 目标检测
- 简单自定义训练脚本

核心能力：

- 选择训练脚本
- 选择数据集
- 选择环境
- 配置训练参数
- 启动训练
- 查看日志
- 查看指标
- 保存权重
- 训练失败诊断
- 多实验对比

2) 大模型训练

轻量级入口 + 本地小规模微调验证 + 服务器训练任务预留入口。

支持：

- 本地小模型训练 Demo
- LoRA / QLoRA 入口预留
- 服务器训练入口预留
- 云端资源提交入口预留

模块四：模型服务

定位：让训练好的模型可以被启动、测试和调用。

核心能力：

1) 深度学习模型服务

- 选择权重文件
- 选择推理脚本
- 启动本地服务
- 上传图片测试
- 查看推理结果
- 查看服务地址
- 查看 API 文档
- 停止服务

2) 大模型服务

第一阶段可以做轻量入口：

- 启动本地小模型服务
- 配置模型路径
- 配置端口
- 查看接口地址
- 简单对话测试
- 后续对接服务器模型服务

AI 助手可以这样操作：

帮我把刚刚训练出来的 best.pt 启动成一个检测服务。

系统应该自动识别：

- 当前项目
- 最新训练结果
- best.pt 路径
- 推荐服务配置
- 启动服务
- 返回访问地址

模块五：AI 助手

定位：产品的统一操作入口。

AI 助手不应该只是右下角一个聊天框，而应该贯穿所有页面。

1) 全局 AI 助手

在整个桌面应用右侧常驻。

用户可以随时输入：

- “帮我新建一个项目”
- “帮我检查环境”
- “帮我启动训练”
- “为什么训练失败了？”
- “帮我对比最近三次实验”
- “帮我生成实验报告”

2) 页面内 AI 助手

每个模块都有上下文能力。

例如用户在“环境配置”页面时，AI 默认知道当前环境状态。

用户问：

为什么这里显示 CUDA 不可用？

AI 不需要用户重新描述上下文，应该能读取当前页面状态并解释。

3) 任务执行面板

AI 执行操作时，不能只是返回文字，而应该展示任务步骤。

😊 正在执行：创建 YOLOv8 项目

√ 检查代码目录

√ 检查数据集目录

√ 检测 Python 版本

√ 创建运行环境

× 安装依赖失败：torch 版本与 CUDA 不匹配

建议操作：

1. 安装 CPU 版本 PyTorch
2. 更换 CUDA 版本
3. 使用已有环境

首页

- 1. 展示当前设备的资源情况
- 2. 展示最近项目和任务
- 3. 提供 AI 对话
- 4. 提供模块快捷入口



国 首页PRD

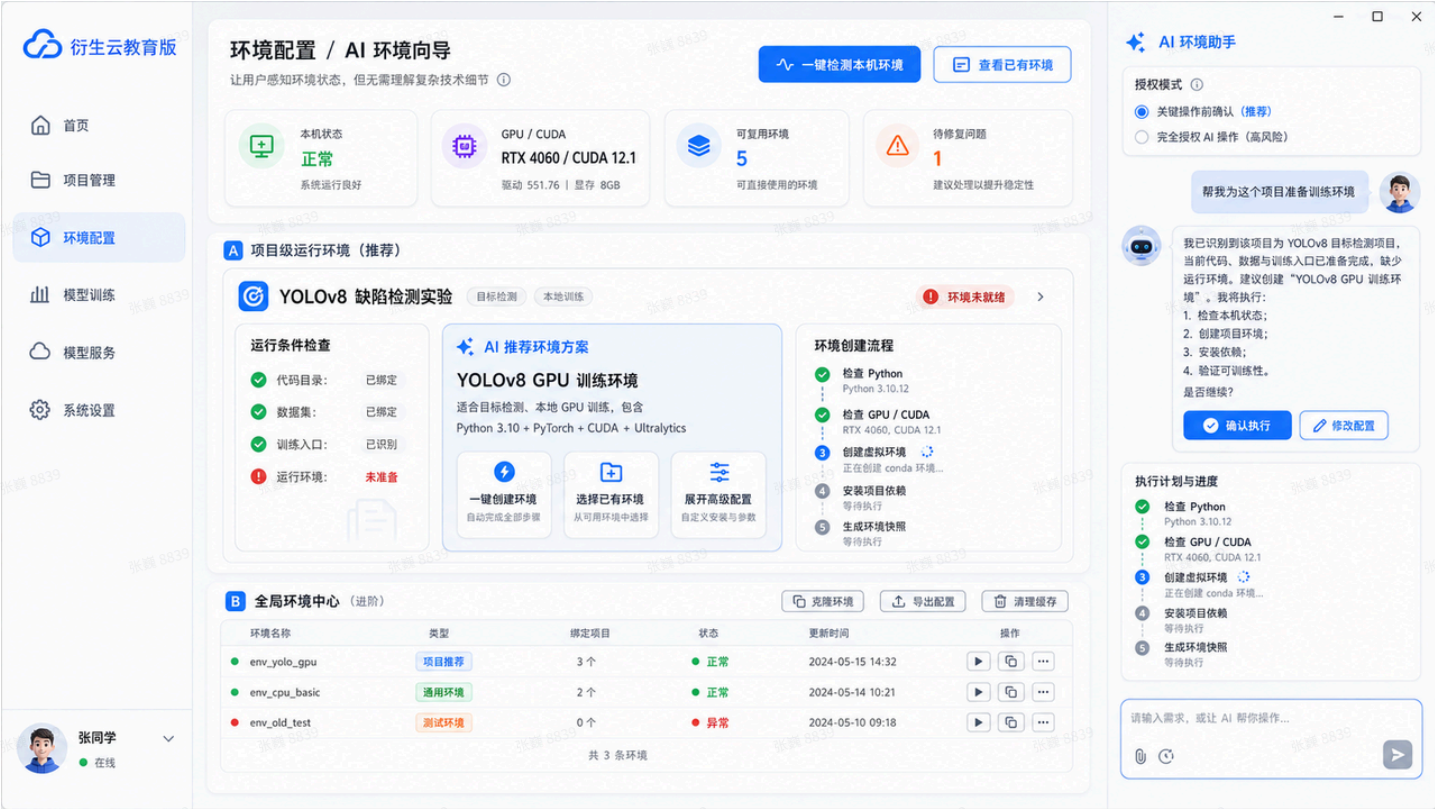
项目管理

- 1. 新建项目：快速创建新的实验项目，并初始化基础配置。
- 2. 导入项目：将已有的代码工程接入平台，生成项目档案。
- 3. 项目概览：集中查看项目的状态、标签和、最近动态。
- 4. 代码与数据绑定：统一管理项目的代码目录、数据集和依赖资源。
- 5. 训练任务管理：查看、创建和跟踪项目下的训练任务进度。
- 6. 模型文件管理：集中管理模型权重文件、导出文件和版本记录。
- 7. 实验结果分析：对比训练指标，生成实验报告并进行效果分析。
- 8. AI 项目助手：通过与 AI 的对话，完成项目操作、问题诊断和任务管理。



项目管理PRD

环境配置



环境配置PRD

模型训练

模型服务

AI助手